L2IRT- **Durée : 2H**

RECHERCHE OPERATIONNELLE –-Contrôle terminal

EXERCICE I

Un projet a été découpé en 8 opérations A ,B ,C, D ,E, F ,G, H qui doivent être réalisées par des personnes différentes .Les contraintes de succession sont mentionnées dans le

Tableau ci-dessous

opérations	Durées en jours	Contraintes de succession
A	6	-
B	5	-
C	7	A
D	4	B
E	1	A ; D
F	6	C ; D
G	7	A
H	2	E ; G

1) Déterminer les niveaux des opérations

2) Tracer le graphe MPM du projet, quelles sont les opérations critiques ?déterminer les marges totales et libres des opérations D ;E ;F ;G ,donner les intérêts de ces marges

3) On suppose que les opérations C et D utilisent un même moyen pour leur exécution ; que devient la durée d'exécution minimale du projet ?

4) l'opération F subit un retard de 2 jours avant son démarrage faute de moyens, peut on être inquiété ?

5) Tracer le diagramme de Gantt

EXERCICE II

PASSIEPOUNDOU est un gérant de magasin de matériel dans la ville Cotonou ; il souhaite proposer une nouvelle marque à ses clients, trois produits de cette nouvelle marque seront concernés à savoir :

Un modèle de télévision, un modèle de radio et un modèle de magnétoscope

On se limitera dans toute l'étude suivante, à ces trois seuls produits de la nouvelle marque. Prudent, PASSIEPOUNDOU préfère que dans un premier temps, la surface

occupée par ses nouveaux produits soit comprise entre 2% et 4% de la surface totale (laquelle s'élève à 500m^2) et que la valeur totale immobilisée pour ses trois produits ne dépasse pas 52kf

1) **En utilisant d'une part les résultats d'une étude marketing lesquels indiquent qu'il faut qu'au moins 50% du nombre de pièces en stocks soient des télévisions et d'autre part les éléments du tableau suivant ,lequel donne l'occupation du sol, l'immobilisation et le profit unitaire pour chaque produit ,écrire un programme linéaire(PL1) sous sa forme canonique permettent d'optimiser le profit variable .**

Produit	Occupation du sol (m^2)	Valeur immobilisée (kf)	Profit par pièce vendue (kf)
télévision	1	2	0.5
radio	0.5	0.2	0.1
magnétoscope	0.5	4	0.4

2) **Résoudre le programme linéaire (PL2) suivant par la méthode graphique et indiquer quelles sont les contraintes saturées**

$$\text{Min } W=20u_1+52u_2$$

. $u_1+2u_2 \geq 0.5$

. $0.5u_1+0.2u_2 \geq 0.1$

. $0.5u_1+4u_2 \geq 0.4$ avec u_1 ; u_2 positifs

3) **Ecrire le dual (PL'2) de (PL2), déduire les solutions de ce dual**
4) **Après avoir comparé (PL'2) avec le programme (PL1) indiquer quelles sont les contraintes de (PL1) qui manquent dans (PL'2), Préciser l'optimum de (PL'2)**
5) **Montrer que l'optimum de (PL'2) satisfait aux deux contraintes non prises en compte .Que peut-on en déduire ?**
6) **Donner les interprétations des variables duales**